



上海立信会计金融学院期终考试卷一试题纸 Δ 卷

2023~2024 学年 第二学期

2023 级各经管专业《线性代数(经管)》课程代码:160060210

(本场考试闭卷考试, 考试时间 90 分钟, 禁止使用计算器) 共 4 页

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 座位号 _____

题号	一	二	三	四	总分	合成人 签名	审核人 签名
得分							

得分 一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 元素为 a_{ij} 的五阶行列式展开式中, 带正号并且包含元素 a_{23}, a_{31} 的项为().

A. $a_{12}a_{23}a_{31}a_{44}a_{55}$ B. $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}a_{55}$ C. $a_{14}a_{23}a_{31}a_{44}a_{55}$ D. $a_{12}a_{23}a_{31}a_{42}a_{55}$

2. 设矩阵 A 与 B 均为 n 阶可逆矩阵, 则下列结论错误的是().

A. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

B. $(A^T)^{-1} = \frac{A}{|A|}$

☒ C. $|\lambda A^{-1}| = \frac{\lambda^n}{|A|}, \lambda \in R$

D. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$

3. 下列选项中, 有关矩阵的秩的性质描述正确的是().

☒ A. $R(AB) > R(A)$

B. n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 $R(A) = n$

☒ C. $R(A+B) > R(A) + R(B)$

D. 若 $R(A) = R(B)$, 则 A 与 B 等价

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为 $m (\geq 2)$ 个 n 维列向量构成的向量组, 则下面结论中一定成立的是().

☒ A. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则每个向量都可以由其余向量线性表示

B. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则该向量组中一定有两个向量线性相关

C. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 亦线性无关

☒ D. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性相关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可能线性无关

5. 已知 n 阶矩阵 A 的秩 $R(A) = n - 2$ 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个线性无关的解, k_1 与 k_2 为任意常数, 则 $Ax = b$ 的通解可表示为().

A. $\alpha_2 + k_1(\alpha_2 + \alpha_1) + k_2(\alpha_3 - \alpha_1)$

B. $\frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3}{3} + k_1(\alpha_2 + \alpha_1) + k_2(\alpha_3 - \alpha_1)$

☒ C. $\alpha_2 + k_1(\alpha_2 - \alpha_1) + k_2(\alpha_1 - \alpha_2)$

D. $\frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3}{3} + k_1(\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(\alpha_3 - \alpha_1)$

得分 二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若五阶行列式 D 的第一行元素 $a_{11} = 1, a_{12} = 1, a_{13} = -1, a_{14} = -1, a_{15} = -1$, 其对应的余子式 $M_{11} = 1, M_{12} = 2, M_{13} = 3, M_{14} = 4, M_{15} = 5$, 则 $D =$ _____.

2. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ 线性无关, 则向量组的秩 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6) =$ _____.

3. 设 A 是五阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若 $|A| = \frac{1}{3}$, 则 $|6A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的行最简形为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $A = (3, 2, 1)$, $B = (\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1)$, $C = A^T B$, 则 $C^k = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 k 为正整数.

得分 三、计算题 (每小题 11 分, 共 55 分, 解答应写出推理, 演算步骤)

1. 求 $n(n > 2)$ 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -4 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -n \end{vmatrix}$.

2. 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $2A^2 + 3A - 6E = 0$, 求 A^{-1} 与 $(A + E)^{-1}$.

3. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ 的一个最大线性无关组, 并把

其余向量用其线性表示.

4. 求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$ 的通解.

5. 逆矩阵在信息加密传输中有着重要应用, 例如让 26 个英文字母与阿拉伯数字一一对应如下表 (密钥表) 所示:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

假设加密方法是用给定加密矩阵 A 左乘加密前的明文列向量 η 得到密文列向量 ξ , 即 $A\eta = \xi$. 用 A^{-1} 解密出明文列向量 η 对应数字后, 对照密钥表找到加密前信息 (例如解密出的明文向量为 $\eta = (1, 2, 3)^T$, 则密文所传递的信息为 "abc").

现假设加密矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

收到的密文向量是 $\xi = (18, 35, 57, 38)^T$, 问该密文所传递的信息是什么?

得分 四、证明题 (第 1 题 10 分, 第 2 题 5 分, 共 15 分, 需写出推理过程)

1. 已知列向量组 a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关, 且列向量组 b_1, b_2, b_3, b_4 满足

$$b_1 = a_1 + 3a_2 - a_3, \quad b_2 = 3a_1 + 2a_3, \quad b_3 = a_1 + 4a_2, \quad b_4 = a_1 + 3a_3 - 4a_4.$$

证明: 列向量组 b_1, b_2, b_3, b_4 线性无关.

2. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且均为对称矩阵, 证明 AB 和 BA 具有相同的特征值.